

林越

香港中文大学（深圳）
数据科学学院博士生

yuelin301.github.io
linyue3h1@gmail.com
+86-187-5817-2219

教育

- **香港中文大学（深圳）** 中国深圳
  博士生 - 数据科学学院 2024.8 - 至今
  研究方向：多智能体强化学习，信息设计。
  有幸师从王趵翔教授和查宏远教授。
  其他密切合作者包括李文浩教授和Pascal Poupart 教授。

- **天津工业大学** 中国天津
  工学学士 - 计算机科学与技术专业 2018.9 - 2022.6
  - **计算机科学与技术学院** 2019.9 - 2022.6
    绩点：3.89/4 (92.2/100)　排名：1/127
  - **机械工程学院** 2018.9 - 2019.6
    绩点：3.90/4 (92.0/100)　排名：1/60

经历

- **微软** 中国
  研究实习生 @ 微软亚洲研究院（*MSRA*） 2026.8 - 至今
  组别：Data, Knowledge and Intelligence。
  导师：Lu Wang [Google Scholar]。

- **腾讯** 中国深圳
  研究实习生 - *Lightspeed Studios* 2025.12 - 2026.6
  事业群：互动娱乐事业群（IEG）。
  小组：Omni。
  导师：Yuan Liu。

- **香港中文大学（深圳）** 中国深圳
  研究助理 - 数据科学学院 2022.2 - 2024.8
  有幸在王趵翔教授和查宏远教授的指导下开展研究。

论文与预印本

- Information Design in Multi-Agent Reinforcement Learning.
  林越，李文浩，查宏远，王趵翔
  Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2023. Poster.
  - 这是我的代表作之一。
  - 截至 2026 年，我的导师也将其视为自己的代表作之一。
  - 资源：[论文], [代码], [博客], [演讲].
  - TLDR：提出马尔可夫信号博弈与满足服从约束的信号梯度算法，学习在长期互动中披露哪些信息，使自利的接收者愿意遵循发送者的建议。
- Verbalized Bayesian Persuasion.
  李文浩，**林越**，Yun Hua，王祥丰，金波，查宏远，王趵翔
  International Conference on Machine Learning (ICML). 2026. Poster.
  - 资源：[论文], [预印本].
  - TLDR：提出语言化贝叶斯劝说框架，由大语言模型扮演发送者和接收者，并通过均衡求解器寻找接收者有理由遵循的自然语言信息，且支持多阶段对话。
- Policy-Conditioned Policies for Multi-Agent Task Solving.
  林越，朱姝慧，李文浩，Ang Li，Dan Qiao，Pascal Poupart，查宏远，王趵翔
  arXiv preprint. 2025-12-24.
  - 该工作被 *Evaluating LLMs in Open-Source Games* 抢先发表。此后我们计划大幅改进，但后续方向又被 Google DeepMind 的 *Code-Space Response Oracles: Generating Interpretable Multi-Agent Policies with Large Language Models* 抢先发表。
  - 资源：[手稿].

- TLDR：将每个智能体的策略表示为可读的源代码，并提出程序化迭代最佳响应，使大语言模型利用博弈收益和单元测试反馈，针对另一策略改写自身的策略代码。

- History-Dependent Policy Gradient.
  林越，Jiacheng Nie，查宏远，王跃翔
  Draft. 2024.
  - 未产出论文；我们的方法被 Google 的论文 *Multi-agent cooperation through learning-aware policy gradients* 抢先发表（*ICLR 2025*）。
  - TLDR：针对多智能体学习系统的非平稳性，显式考虑其他智能体的历史，并推导出精确的策略梯度。

- The Reciprocity Gradient.
  林越，Pascal Poupart，朱姝慧，Dan Qiao，李文浩，Yuan Liu，查宏远，王跃翔
  Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2026. Poster.
  - 这是我的代表作之一。评审得分：6/5/4（满分 6 分；4 分为 *borderline accept*）。
  - 资源：[arXiv].
  - TLDR：推导纯强化学习的互惠梯度，通过对行动、评价与其他智能体响应构成的链条求未来回报的梯度，解决跨智能体的影响归因，使智能体从零开始学会如何在社会凝视下行动，以及如何重塑群体规范；无需奖励塑形、中心化机制或任何声誉先验。

- Talk, Judge, Cooperate: Gossip-Driven Indirect Reciprocity in Self-Interested LLM Agents.
  朱姝慧，**林越**，Shriya Kaistha，李文浩，王跃翔，查宏远，Gillian K. Hadfield，Pascal Poupart
  International Conference on Machine Learning (ICML). 2026. Poster.
  - 资源：[论文], [预印本], [代码].
  - TLDR：提出去中心化机制 ALIGN，使自利的大语言模型智能体交换开放式、带语气等级的流言，以建立声誉、协调社会规范并孤立背叛者。

- Information Bargaining: Bilateral Commitment in Bayesian Persuasion.
  林越，朱姝慧，William A Cunningham，李文浩，Pascal Poupart，查宏远，王跃翔
  Workshop on Information Economics × Large Language Models at the ACM Conference on Economics and Computation (EC). 2025. Poster.
  - 资源：[论文], [代码].
  - TLDR：将长期贝叶斯劝说重构为双方均可承诺的双边谈判，从而区分私有信息的价值与率先提议的优势。

- Innovative Design and Simulation of a Transformable Robot with Flexibility and Versatility, RHex-T3.
  林越，田雨佳，薛勇江，韩书隽，张怀玉，赖雯馨，肖轩
  International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2021. Oral.
  - 在西安会场进行了演讲。
  - 资源：[论文], [博客].
  - TLDR：提出具有两个自由度的可变形 RHex 设计，可在轮、腿、爪和钩等模式间切换，用于高效移动、越障、搬运物体和攀爬梯子。

- A snake-inspired path planning algorithm based on reinforcement learning and self-motion for hyper-redundant manipulators.
  林越，汪剑鸣，肖轩，屈济，秦发涛
  International Journal of Advanced Robotic Systems (IJARS). 2022.
  - 资源：[论文], [代码], [博客].
  - TLDR：提出 Swinging Search and Crawling Control，利用机械臂自运动上的强化学习寻找无碰撞目标构型，再通过爬行抵达目标，而无需搜索每个中间构型。

专利

- 基于联邦学习的大语言模型预训练方法和装置
  发明人：李昂、王跃翔、查宏远、**林越**
  中国发明专利（专利权人：香港中文大学（深圳））。
  专利号 ZL 2026 1 0720098.0（授权公告号 CN 122242656 B），2026 年 7 月授权。

- 多智能体强化学习通信方法、终端设备及存储介质
  发明人：**林越**、李文浩、查宏远、王跃翔
  中国发明专利（申请人：香港中文大学（深圳））。
  专利号 ZL 2023 1 0397744.0（授权公告号 CN 116455754 B），2025 年 9 月授权。

学术服务

- NeurIPS 2025 杰出审稿人（Top Reviewer）
- ICML 2026 银牌审稿人（Silver Reviewer）[获奖邮件截图]
- 顶级会议/期刊独立审稿人：

  - NeurIPS 2024 [6；45615]；2025 [5；32912]；2026 [4；17738]
  - ICLR 2025 [3；21831]；2026 [1；5994]；2027 [6；15219]
  - ICML 2025 [6；32893]；2026 [6；43185]
  - AAAI 2027 [6; 20898]
  - AAMAS 2027 [5；0]
  - TMLR 2025 [2；38363]；2026 [2；10331]
- 志愿者：
  - ACL 2026 [1；4155]
  - AAMAS 2024 [3；9876]；2025 [2；4792]；2026 [2；2303]
  - ICML (Position) 2025 [2；5016]
- 格式：[分配论文数；审稿字符数]。第一位 0：已接受邀请，待分配；第二位 0：已分配，评审中。审稿总数：62。
- 香港中文大学（深圳）课程助教：
  - [MFE5340] Artificial Intelligence in Financial Engineering: Quantitative Investment（2026-27 学年第一学期）
  - [CSC6021/AIR6001] Artificial Intelligence（2024-25 学年第二学期）